

ЛР #1: [C++ & UNIX]: UNIX знакомство: useradd, nano, chmod, docker, GIT, CI, CD

Цель

Познакомить студента с основами администрирования программных комплексов в ОС семейства UNIX, продемонстрировать особенности виртуализации и контейнеризации, продемонстрировать преимущества использования систем контроля версий (на примере GIT)

Задача

1. [ОС] Работа в ОС, использование файловой системы, прав доступа, исполнение файлов

1.1. В папке /usr/local/ создать 2 директории: folder_max, folder_min

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~$ cd /usr/local
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local$ sudo mkdir folder_max folder_min
[sudo] password for timur:
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local$ ls /usr/local
bin  etc  folder_max  folder_min  games  include  lib  man  sbin  share  src
```

1.2. Создать 2-х группы пользователей: group_max, group_min

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ sudo groupadd group_max
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ sudo groupadd group_min
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ cat /etc/group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:

gnome-remote-desktop:x:988:
gdm:x:122:
group_max:x:1001:
group_min:x:1002:
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ |
```

1.3. Создать 2-х пользователей: user_max_1, user_min_1

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ sudo useradd -m -g group_max user_max_1
[sudo] password for timur:
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ sudo useradd -m -g group_min user_min_1
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ sudo passwd user_max_1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local/etc$ sudo passwd user_min_1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

1.4. Для пользователей из группы *_max дать полный доступ на директории *_max и *_min. Для пользователей группы *_min дать полный доступ только на директорию *_min

```
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:/usr/local$ sudo chown :group_max /usr/local/folder_max
[sudo] password for timur:
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:/usr/local$ sudo chown :group_min /usr/local/folder_min
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:/usr/local$ sudo chmod 770 /usr/local/folder_max
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:/usr/local$ sudo chmod 770 /usr/local/folder_min
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:/usr/local$ sudo usermod -aG group_min user_max_1
```

назначил group_* владельцем folder_*

раздал права: rwx rwx - - -

добавил user_max_1 в group_min чтобы он имел доступ к folder_min

- 1.5. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:/usr/local$ su - user_max_1

$ cd /usr/local/folder_max
$ echo -e '#!/bin/bash\ndate >> output.log' > script_1_5.sh
$ chmod +x script_1_5.sh
$ ./script_1_5.sh
./script_1_5.sh: 1: -e: not found
$ printf "#!/bin/bash\ndate >> output.log\n" > script_1_5.sh
$ ./script_1_5.sh
$ cat output.log
Wed Apr  8 19:59:15 MSK 2026
Wed Apr  8 20:00:20 MSK 2026
```

- 1.6. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

```
$ printf "#!/bin/bash\ndate >> /usr/local/folder_min/output.log\n" > script_1_6.sh
$ chmod +x script_1_6.sh
$ ./script_1_6.sh
$ ls -l /usr/local/folder_min/output.log
-rw-r--r-- 1 user_max_1 group_max 29 Apr  8 20:04 /usr/local/folder_min/output.log
```

- 1.7. Исполнить (пользователем *_min) скрипт в директории folder_max, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_min

```
$ su - user_min_1

$ /usr/local/folder_max/script_1_6.sh
-sh: 1: /usr/local/folder_max/script_1_6.sh: Permission denied
```

как и ожидалось...

- 1.8. Создать и исполнить (пользователем из той же категории) скрипт в директории folder_min, который пишет текущую дату/время в файл output.log в директории *_max

```
$ cd /usr/local/folder_min
$ printf "#!/bin/bash\ndate >> /usr/local/folder_max/output.log\n" > script_1_8.sh
$ chmod +x script_1_8.sh
$ ./script_1_8.sh
./script_1_8.sh: line 2: /usr/local/folder_max/output.log: Permission denied
```

тоже ожидалось

- 1.9. Вывести перечень прав доступа у папок *_min/ *_max, а также у всего содержимого внутри

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local$ ls -ld /usr/local/folder_max /usr/local/folder_min
drwxrwx--- 2 root group_max 4096 Apr  8 20:04 /usr/local/folder_max
drwxrwx--- 2 root group_min 4096 Apr  8 20:16 /usr/local/folder_min
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local$ ls -la /usr/local/folder_max /usr/local/folder_min
ls: cannot open directory '/usr/local/folder_max': Permission denied
ls: cannot open directory '/usr/local/folder_min': Permission denied
```

попробовал посмотреть под свои пользователем, не получилось 😊

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:/usr/local$ sudo ls -la /usr/local/folder_max /usr/local/folder_min
[sudo] password for timur:
Sorry, try again.
[sudo] password for timur:
/usr/local/folder_max:
total 20
drwxrwx--- 2 root      group_max 4096 Apr  8 20:04 .
drwxr-xr-x 12 root      root      4096 Mar  6 15:20 ..
-rw-r--r-- 1 user_max_1 group_max  58 Apr  8 20:00 output.log
-rwxr-xr-x 1 user_max_1 group_max  31 Apr  8 20:00 script_1_5.sh
-rwxr-xr-x 1 user_max_1 group_max  53 Apr  8 20:04 script_1_6.sh

/usr/local/folder_min:
total 16
drwxrwx--- 2 root      group_min 4096 Apr  8 20:16 .
drwxr-xr-x 12 root      root      4096 Mar  6 15:20 ..
-rw-r--r-- 1 user_max_1 group_max  29 Apr  8 20:04 output.log
-rwxr-xr-x 1 user_min_1 group_min  53 Apr  8 20:16 script_1_8.sh
```

2. [КОНТЕЙНЕР] docker build / run / ps / images

2.1. Создать скрипт, который пишет текущую дату/время в файл output.log в текущей директории

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~$ mkdir docker_lab
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~$ cd docker_lab
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/docker_lab$ printf "#!/bin/bash\ndate >> output.log\n" >> docker_script.sh
-bash: !/bin/bash\ndate: event not found
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/docker_lab$ printf "#!/bin/bash\ndate >> output.log\n" >> docker_script.sh
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/docker_lab$ cat docker_script.sh
#!/bin/bash
date >> output.log
echo "Дата успешно записана в output.log"
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/docker_lab$ chmod +x docker_script.sh
```

2.2. Собрать образ со скриптами выше и с пакетом nano (docker build)

```
GNU nano 7.2 Dockerfile
FROM ubuntu:latest

RUN apt-get update && apt-get install -y nano

WORKDIR /app

COPY docker_script.sh .

RUN chmod +x docker_script.sh

CMD ["/bin/bash"]
|
```

2.3. Запустить образ (docker run)

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/docker_lab$ sudo docker build -t my_lab_image .
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/docker_lab$ sudo docker run -it my_lab_image
root@09996075b910:/app# |
```

2.4. Выполнить скрипт, который подложили при сборке образа

```
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:~/docker_lab$ sudo docker run -it my_lab_image
root@09996075b910:/app# ./docker_script.sh
Дата успешно записана в output.log
root@09996075b910:/app# cat output.log
Wed Apr 8 20:20:11 UTC 2026
```

2.5. Вывести список пользователей в собранном образе

```
root@09996075b910:/app# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
```

как мы видим, пользователей, которых мы добавляли, нет здесь, что доказывает изолированность, созданного нами, контейнера

3. [GIT] GitHub / GitLab, в котором будут содержаться все выполненные ЛР

3.1. Создать репозиторий в GitHub или GitLab

<https://github.com/mur19/cpp-and-unix>

```
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:~$ git clone https://github.com/mur19/cpp-and-unix.git
Cloning into 'cpp-and-unix'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
```

“скачал” репозиторий себе на ПК

3.2. Создать структуру репозитория:

3.2.1. lab_01

3.2.1.1. build

3.2.1.2. src

3.2.1.3. doc

3.2.1.4. cmake (для ЛР 1 опционально)

3.2.2. lab_02

3.2.2.1. ... идентично lab_01 ...

```
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:~/cpp-and-unix$ mkdir -p lab_01/build lab_01/src lab_01/doc lab_01/cmake
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:~/cpp-and-unix$ mkdir -p lab_02/build lab_02/src lab_02/doc lab_02/cmake
timur@LAPTOP-PA9F9NOE:~/cpp-and-unix$ ls -la lab_01/
total 24
drwxr-xr-x 6 timur timur 4096 Mar 13 20:56 .
drwxr-xr-x 5 timur timur 4096 Mar 13 20:56 ..
drwxr-xr-x 2 timur timur 4096 Mar 13 20:56 build
drwxr-xr-x 2 timur timur 4096 Mar 13 20:56 cmake
drwxr-xr-x 2 timur timur 4096 Mar 13 20:56 doc
drwxr-xr-x 2 timur timur 4096 Mar 13 20:56 src
```

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_01/build/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_01/src/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_01/doc/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_01/cmake/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_02/build/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_02/src/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_02/doc/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ touch lab_02/cmake/.gitkeep
```

добавил пустые файлы gitkeep, чтобы git увидел папки build и т.д. (git не отслеживает пустые папки, но видит пустые файлы)

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git add lab_01/ lab_02/

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git commit -m "Add lab_01 lab_02"
[main (root-commit) 3dd86a0] Add lab_01 lab_02
 8 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 lab_01/build/.gitkeep
 create mode 100644 lab_01/cmake/.gitkeep
 create mode 100644 lab_01/doc/.gitkeep
 create mode 100644 lab_01/src/.gitkeep
 create mode 100644 lab_02/build/.gitkeep
 create mode 100644 lab_02/cmake/.gitkeep
 create mode 100644 lab_02/doc/.gitkeep
 create mode 100644 lab_02/src/.gitkeep
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git push origin main
Username for 'https://github.com': mur19
Password for 'https://mur19@github.com':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 319 bytes | 319.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/mur19/cpp-and-unix.git
 * [new branch]      main -> main
```

3.3. Создать ветки dev / stg / prd, удалить ранее существующие ветки удаленно и локально

```
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch dev
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch stg
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch prd
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch

  dev
* main
  prd
  stg

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git push origin dev stg prd
Username for 'https://github.com': mur19
Password for 'https://mur19@github.com':
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/mur19/cpp-and-unix.git
 * [new branch]      dev -> dev
 * [new branch]      stg -> stg
 * [new branch]      prd -> prd
```



```

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git checkout dev
Switched to branch 'dev'
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch
* dev
  main
  prd
  stg
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch -d main
Deleted branch main (was 3dd86a0).

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git push origin --delete main
Username for 'https://github.com': mur19
Password for 'https://%D1%8Cmur19@github.com':
To https://github.com/mur19/cpp-and-unix.git
- [deleted]          main
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git branch
* dev
  prd
  stg

```

пришлось сменить default branch(ветка по умолчанию) на dev, иначе он ругался при удалении main

- 3.4. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки dev в ветку stg с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ cat > merge_dev_to_stg.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> CURRENT_BRANCH=$(git branch --show-current)
> echo "Current branch: $CURRENT_BRANCH"
> echo "Switching to stg..."
> git checkout stg || exit 1
> echo "Pulling latest stg..."
> git pull origin stg || exit 1
> echo "Merging dev into stg..."
> git merge dev --no-ff -m "Merge dev into stg" || exit 1
> TAG="stg-$(date +%Y-%m-%d-%H%M%S)"
> echo "Creating tag: $TAG"
> git tag -a "$TAG" -m "Release to STG on $(date)"
> echo "Pushing stg and tags..."
> git push origin stg --tags || exit 1
> echo "Returning to $CURRENT_BRANCH..."
> git checkout "$CURRENT_BRANCH" || exit 1
> echo "Done! Tag: $TAG"
> EOF
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ chmod +x merge_dev_to_stg.sh

```

```

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git add merge_dev_to_stg.sh
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git status
On branch dev
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   merge_dev_to_stg.sh

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git commit -m "Add merge_dev_to_stg.sh script"
[dev 793525b] Add merge_dev_to_stg.sh script
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100755 merge_dev_to_stg.sh
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git push origin dev
Username for 'https://github.com': mur19
Password for 'https://mur19@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 589 bytes | 589.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/mur19/cpp-and-unix.git
 3dd86a0..793525b dev -> dev

```

- 3.5. Создать скрипт автоматического переноса ревизий из ветки stg в ветку prd с установкой метки времени (tag). Скрипт в корень репозитория

```

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ cat > merge_stg_to_prd.sh << 'EOF'
> #!/bin/bash
> CURRENT_BRANCH=$(git branch --show-current)
> echo "Current branch: $CURRENT_BRANCH"
> echo "Switching to prd..."
> git checkout prd || exit 1
> echo "Pulling latest prd..."
> git pull origin prd || exit 1
> echo "Merging stg into prd..."
> git merge stg --no-ff -m "Merge stg into prd" || exit 1
> TAG="prd-$(date +%Y-%m-%d-%H%M%S)"
> echo "Creating tag: $TAG"
> git tag -a "$TAG" -m "Release to PRD on $(date)"
> echo "Pushing prd and tags..."
> git push origin prd --tags || exit 1
> echo "Returning to $CURRENT_BRANCH..."
> git checkout "$CURRENT_BRANCH" || exit 1
> echo "Done! Tag: $TAG"
> EOF
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ chmod +x merge_stg_to_prd.sh

```

```

timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ chmod +x merge_stg_to_prd.sh
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git add merge_stg_to_prd.sh
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git commit -m "Add merge scripts for dev->stg and stg->prd"
[dev 8e25755] Add merge scripts for dev->stg and stg->prd
 1 file changed, 17 insertions(+)
 create mode 100755 merge_stg_to_prd.sh
timur@LAPTOP-PA9F9N0E:~/cpp-and-unix$ git push origin dev
Username for 'https://github.com': mur19
Password for 'https://mur19@github.com':
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 586 bytes | 586.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/mur19/cpp-and-unix.git
 793525b..8e25755 dev -> dev

```

4. [SAVE] Всё, что было сделано в шагах 1-3, сохранить в репозиторий (+ отчет по данной ЛР в папку doc). Фиксацию ревизий производить строго через ветку dev. С помощью скриптов накатить ревизии на stg и на prd.